

1. Transformación de atributos

Clientes(#id, nombre, direccion)

TelefonoClientes(#cliente_id, #telefono_id)
cliente_id → Clientes(not null, B:R, M:R)

Servicio_Reparacion(#id, fecha, forma_pago, importe_total)

Repuestos(#id, precio, descripcion, stock)

Empleado(#id, nss, dni, nombre)

TelefonoEmpleado(#empleado_id, #telefono_id)
empleado_id → Empleados(not null, B:R, M:R)

Beneficiarios(#id, fecha_nac, edad*-d, dni, parentesco, nombre)

Vehiculos(#id, matricula, fecha_mat, modelo)

Marca(#id, gama, marca, pais)

2. Transformación de las relaciones M:N

Clientes(#id, nombre, direccion)

TelefonoClientes(#cliente_id, #telefono_id)
cliente_id → Clientes(not null, B:R, M:R)

Servicio_Reparaciones(#id, fecha, forma_pago, importe_total)

Repuestos(#id, precio, descripcion, stock)

Empleado(#id, nss, dni, nombre)

TelefonoEmpleado(#empleado_id, #telefono_id)
empleado_id → Empleados(not null, B:R, M:R)

Beneficiarios(#id, fecha_nac, edad*, dni, parentesco, nombre)

Vehiculos(#id, matricula, fecha_mat, modelo)

Marca(#id, gama, marca, pais)

empleado_realiza_servicio_reparacion(#empleado_id, #servicio_reparacion_id,
horas, precio)
empleado_id → Empleados(not null, B:R, M:R)
servicio_reparacion_id → Servicio_Reparacion(not null, B:R, M:R)

servicio_reparacion_incluye_repuesto(#servicio_reparacion_id, #repuesto_id,
precio, cantidad)

servicio_reparacion_id → Servicio_Reparacion(not null, B:R, M:R)
repuesto_id → Repuestos(not null, B:R, M:R)

3. Transformación de las relaciones 1:N

Clientes(#id, nombre, direccion)

TelefonoClientes(#cliente_id, #telefono_id)
cliente_id → Clientes(not null, B:R, M:R)

Repuestos(#id, precio, descripcion, stock)

Empleado(#id, nss, dni, nombre)

TelefonoEmpleado(#empleado_id, #telefono_id)
empleado_id → Empleados(not null, B:R, M:R)

Beneficiarios(#id, fecha_nac, edad-*-d, dni, parentesco, nombre)

Marca(#id, gama, marca, pais)

empleado_realiza_servicio_reparacion(#empleado_id, #servicio_reparacion_id,
horas, precio)
empleado_id → Empleados(not null, B:R, M:R)
servicio_reparacion_id → Servicio_Reparacion(not null, B:R, M:R)

servicio_reparacion_incluye_repuesto(#servicio_reparacion_id, #repuesto_id,
precio, cantidad)
servicio_reparacion_id → Servicio_Reparacion(not null, B:R, M:R)
repuesto_id → Repuestos(not null, B:R, M:R)

Servicio_Reparaciones(#id, fecha, forma_pago, importe_total, cliente_id,
vehiculo_id)
cliente_id → Clientes(not null, B:R, M:R)
vehiculo_id → Vehiculos(not null, B:R, M:R)

Vehiculos(#id, matricula, fecha_mat, modelo, marca_id)
marca_id → Marca(not null, B:R, M:R)

3. Transformación de las relaciones reflexivas

Clientes(#id, nombre, direccion)

TelefonoClientes(#cliente_id, #telefono_id)
cliente_id → Clientes(not null, B:R, M:R)

Repuestos(#id, precio, descripcion, stock)

TelefonoEmpleado(#empleado_id, #telefono_id)
empleado_id → Empleados(not null, B:R, M:R)

Beneficiarios(#id, fecha_nac, edad-*-d, dni, parentesco, nombre)

Marca(#id, gama, marca, pais)

empleado_realiza_servicio_reparacion(#empleado_id, #servicio_reparacion_id,
horas, precio)
empleado_id → Empleados(not null, B:R, M:R)
servicio_reparacion_id → Servicio_Reparacion(not null, B:R, M:R)

servicio_reparacion_incluye_repuesto(#servicio_reparacion_id, #repuesto_id,
precio, cantidad)
servicio_reparacion_id → Servicio_Reparacion(not null, B:R, M:R)
repuesto_id → Repuestos(not null, B:R, M:R)

Servicio_Reparaciones(#id, fecha, forma_pago, importe_total, cliente_id,
vehiculo_id)

cliente_id → Clientes(not null, B:R, M:R)
vehiculo_id → Vehiculos(not null, B:R, M:R)

Vehiculos(#id, matricula, fecha_mat, modelo, marca_id)
marca_id → Marca(not null, B:R, M:R)

Empleado(#id, nss, dni, nombre, jefe_id)
jefe_id → Empleados(not null, B:R, M:C)

4. Transformación de las relaciones débiles

Clientes(#id, nombre, direccion)

TelefonoClientes(#cliente_id, #telefono_id)
cliente_id → Clientes(not null, B:R, M:R)

Repuestos(#id, precio, descripcion, stock)

TelefonoEmpleado(#empleado_id, #telefono_id)
empleado_id → Empleados(not null, B:R, M:R)

Marca(#id, gama, marca, pais)

empleado_realiza_servicio_reparacion(#empleado_id, #servicio_reparacion_id,
horas, precio)
empleado_id → Empleados(not null, B:R, M:R)
servicio_reparacion_id → Servicio_Reparacion(not null, B:R, M:R)

servicio_reparacion_incluye_repuesto(#servicio_reparacion_id, #repuesto_id,
precio, cantidad)
servicio_reparacion_id → Servicio_Reparacion(not null, B:R, M:R)
repuesto_id → Repuestos(not null, B:R, M:R)

Servicio_Reparaciones(#id, fecha, forma_pago, importe_total, cliente_id,
vehiculo_id)
cliente_id → Clientes(not null, B:R, M:R)
vehiculo_id → Vehiculos(not null, B:R, M:R)

Vehiculos(#id, matricula, fecha_mat, modelo, marca_id)
marca_id → Marca(not null, B:R, M:R)

Empleado(#id, nss, dni, nombre, jefe_id)
jefe_id → Empleados(not null, B:R, M:C)

Beneficiarios(#id, fecha_nac, edad *-d, dni, parentesco, nombre, empleado_id)
empleado_id → Empleados(not null, B:C, M:R)

5. Modelo relacional definitivo

Clientes(#id, nombre, direccion)

TelefonoClientes(#cliente_id, #telefono_id)
cliente_id → Clientes(not null, B:R, M:R)

Repuestos(#id, precio, descripcion, stock)

TelefonoEmpleado(#empleado_id, #telefono_id)
empleado_id → Empleados(not null, B:R, M:R)

Marca(#id, gama, marca, pais)

empleado_realiza_servicio_reparacion(#empleado_id, #servicio_reparacion_id,
horas, precio)

empleado_id → Empleados(not null, B:R, M:R) servicio_reparacion_id →
Servicio_Reparacion(not null, B:R, M:R)

servicio_reparacion_incluye_repuesto(#servicio_reparacion_id, #repuesto_id,
precio, cantidad)

servicio_reparacion_id → Servicio_Reparacion(not null, B:R, M:R)
repuesto_id → Repuestos(not null, B:R, M:R)

Servicio_Reparaciones(#id, fecha, forma_pago, importe_total, cliente_id,
vehiculo_id)

cliente_id → Clientes(not null, B:R, M:R)
vehiculo_id → Vehiculos(not null, B:R, M:R)

Vehiculos(#id, matricula, fecha_mat, modelo, marca_id)
marca_id → Marca(not null, B:R, M:R)

Empleado(#id, nss, dni, nombre, jefe_id)
jefe_id → Empleados(not null, B:R, M:C)

Beneficiarios(#id, fecha_nac, edad--d, dni, parentesco, nombre, empleado_id)
empleado_id → Empleados(not null, B:C, M:C)